

1 Einführung

Der Magic Faucet Fountain ist eine Baugruppe, die die optische Illusion eines schwebenden Wasserhahns erzeugt. Ein transparentes Acrylrohr leitet Wasser von einer Pumpe im Inneren nach oben, wo es am Hahn austritt und das Rohr optisch verschwinden lässt (siehe Abbildung 1). Ein integrierter Ultraschallsensor überwacht den Wasserstand, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu verhindern. Die Werte können über die App *nRF Connect* in Echtzeit abgerufen werden.

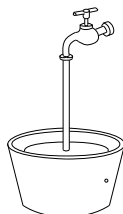


Abbildung 1: Skizze des Magic Faucet Fountain

2 Aufbau

Das System besteht aus einem Blumentopf mit Deckel, einem eingebauten Acrylrohr und einem Netzteilkasten mit Steuerungselektronik. Die Pumpe fördert Wasser nach oben, wodurch die Illusion entsteht. Der Ultraschallsensor ist in einem Schutzrohr untergebracht und misst den Füllstand im Topf. Im Netzteilkasten befinden sich ein Arduino Nano 33 BLE Sense zur Steuerung, drei MOSFETs (für Pumpe, grüne und blaue LED) sowie ein integriertes Netzteil zur Spannungsversorgung.

3 Inbetriebnahme

Setzen Sie den Deckel auf den Blumentopf, platzieren Sie die Dekosteine und füllen Sie Wasser bis zur Markierung ein. Schließen Sie das fest verbaute Netzkabel an eine Steckdose an. Laden Sie die App *nRF Connect* aus dem App Store herunter, aktivieren Sie Bluetooth und schalten Sie den Netzteilkasten über den Kippschalter ein. Leuchtet die grüne LED und blinkt die blaue, ist die Verbindung bereit. Nach erfolgreicher Kopplung (blaue LED leuchtet dauerhaft) zeigt die App den Wasserstand an.

4 Sicherheitshinweise

1. Nur im Innenbereich verwenden.
2. Wasser regelmäßig nachfüllen, nicht trocken betreiben.
3. Maximalen Füllstand beachten.
4. Bluetooth-Verbindung vor Nutzung prüfen.
5. Netzteilkasten nicht öffnen!
6. Nur mit Originalnetzteil betreiben.
7. Elektronik trocken halten, keine Umbauten vornehmen.
8. Kinder nicht unbeaufsichtigt am Gerät spielen lassen.
9. Bei Störungen (Rauch, Geräusche, Geruch): sofort ausschalten und Netzstecker ziehen.